மேலும், $k\vec{A} = k\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ ka_3 \end{bmatrix}$

அதாவது, $k\vec{A} = ka_1\hat{i} + ka_2\hat{j} + ka_3\hat{k}$

$k \in \mathbb{R}$க்கு $k > 1$ எனில், நீட்சியும், $0 < k < 1$ எனில், குறுக்கமும், மேலும் $k = 0$ எனில், $O\vec{A} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} = \vec{0}$ என பூஜ்ஜிய வெக்டரும் கிடைக்கும்.

முடிவு 8.10

வெக்டர் கூட்டலின் பரிமாற்று மற்றும் சேர்ப்புப் பண்புகள், மற்றும் திசையிலி பெருக்கத்தின் பங்கீட்டு விதி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்காண்பவைகளை நிறுவலாம்.

$\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ மற்றும் m ஒரு திசையிலி என்க.

(i) $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1)\hat{i} + (a_2 + b_2)\hat{j} + (a_3 + b_3)\hat{k}$.

(ii) $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1)\hat{i} + (a_2 - b_2)\hat{j} + (a_3 - b_3)\hat{k}$.

(iii) $m\vec{a} = ma_1\hat{i} + ma_2\hat{j} + ma_3\hat{k}$.

(iv) $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ a_3 = b_3$.

எடுத்துக்காட்டு 8.4

$5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ -ன் திசையில் உள்ள ஓர் ஓரலகு வெக்டரைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{a}$ -ன் திசையில் உள்ள ஓரலகு வெக்டர் $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ஆகும். எனவே, $5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ -ன் திசையில் ஓரலகு வெக்டர் $\dfrac{5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}}{|5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}|} = \dfrac{5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}}{\sqrt{5^2 + 3^2 + 4^2}} = \dfrac{5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}}{\sqrt{50}}$

குறிப்பு 8.3

$5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$க்கு எதிர் திசையில் மேலும் ஓரலகு வெக்டர் $-\dfrac{5\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}}{\sqrt{50}}$ உள்ளது.

8.7 திசைக் கொசைன்கள் மற்றும் திசை விகிதங்கள் (Direction Cosines and Direction Ratios)

ஆதியில் இருந்து r தொலைவு தூரத்தில் உள்ள புள்ளி P-ன் ஆயத்தொலைகள் (x, y, z) என்க. P-யிலிருந்து x, y மற்றும் z அச்சுகளுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துகளின் அடிப்புள்ளிகள் முறையே R, S மற்றும் T என்க.

$$\angle PRO = \angle PSO = \angle PTO = 90°.$$

$$OR = x,\ OS = y,\ OT = z \text{ and } OP = r.$$

(படத்தைப் பார்த்து, $\angle PRO = \angle PSO = \angle PTO = 90°$ எனக் காட்சிப்படுத்துவது சற்றே சிரமம் ஆகும். ஏன் எனில் இவை அச்சுகளில் இருந்து P-க்கு வரையப்படும் செங்குத்துகள். முப்பரிமாண மாதிரியில் இதனை எளிதில் கண்டுணரலாம்)

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 68 25-03-2019 13:24:21